

Поддержание базы автономных систем на основе данных протокола BGP

Студент: Новокшанов Евгений Андреевич

Научный руководитель: Белявцев Иван Павлович

Университет ИТМО
Факультет ИПКН

Программа «ПО высоконагруженных систем»

15 апреля 2026 г.

- «Mitigator» (защита от DDoS) и «Collector» (анализ трафика) требуют **определять автономную систему по IP-адресу** — для фильтрации, политик и отчётности.
- Источник данных — **таблица «префикс → АС»** из базы маршрутизации GoBGP; геолокационные справочники не обеспечивают нужной актуальности.
- **Проблема:** логика BGP встроена в монолит; хранилище ranger обновляется раз в несколько часов — **поточные обновления не поддерживаются.**

- **Внешние справочники «адрес — автономная система»:** просты во внедрении, однако систематически отстают от актуального состояния маршрутизации; как единственный источник для систем реального времени непригодны.
- **Ranger (существующее хранилище):** поддерживает только полный снимок; одиночная вставка требует перестройки всей таблицы — $O(n)$.

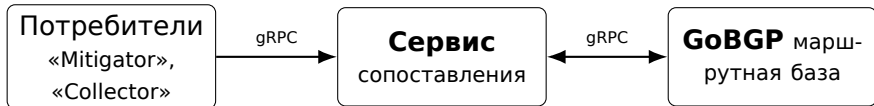
Требования к новому решению

- Поддержка потока обновлений — снижение latency обновления таблицы.
- Одиночная вставка/обновление без перестройки всей таблицы.
- Сохранение или улучшение скорости полной выгрузки (dump) по сравнению с существующим решением.

Цель: разработать микросервис, поддерживающий актуальную таблицу соответствия сетевых префиксов автономным системам на основе данных протокола BGP в режиме реального времени.

Задачи:

- Спроектировать архитектуру микросервиса и реализовать gRPC API для потребителей и взаимодействие с узлом GoBGP.
- Разработать хранилище на основе шардированного ART с поддержкой полного снимка и потока обновлений.
- Обеспечить корректное построение снимка таблицы без пересечений сетевых префиксов.
- Сравнить новое решение со старым по latency и пропускной способности.



Потребители → Сервис (gRPC): GetASNInfo (lookup по IP), GetPrefixesASTable (полный снимок), SubscribePrefixASUpdates (поток изменений).

Сервис → GoBGP (gRPC): ListPath — чтение полного снимка; WatchEvent — приём потока изменений (режим ART).

Построение снимка: параллельная выгрузка IPv4 и IPv6; алгоритм устранения перекрывающихся префиксов.

Варианты хранилища и режимы обновления

Старое решение: ranger

- Обновление по таймеру: полный снимок и полная замена таблицы.
- Полная выгрузка (dump): **быстро** — прямое копирование набора записей.
- Одиночная запись: **перестройка всей таблицы**, $O(n)$.
- Поток обновлений: **не поддерживается**.

Новое решение: шардированный ART

- Начальный полный снимок, затем **поток обновлений** — изменения применяются локально в пределах шарда.
- Полная выгрузка: **дороже** по процессору и памяти.
- Одиночная запись: **локально в шарде**, без перестройки всей таблицы.

Оба варианта хранилища доступны в сервисе; выбор задаётся конфигурационным параметром.

Вывод: шардированный ART устраняет ключевое ограничение ranger — отсутствие поддержки потока обновлений — при приемлемых затратах на полную выгрузку.

Шардированное хранилище: устройство



При полном снимке каждый шард загружается параллельной горутинной независимо; при потоке обновлений изменение направляется ровно в один шард, не блокируя остальные.

Результаты сравнительных измерений

10^5 префиксов; ART — 32 шарда, без глобальной сортировки при выгрузке.

Операция	ranger	шард. ART
Полная выгрузка IPv4 (10^5)	245–275 мкс	13–14 мс
Полная выгрузка IPv6 (10^5)	200–250 мкс	12–14 мс
Одиночная запись (10^5)	590–620 мс	165–170 нс
Поиск IPv4 (до 33 масок)	151 нс	400–500 нс
Поиск IPv6 /64 (до 129 масок)	—	4–5 мкс
Поток обновлений	—	+

Вывод: шардированный ART — единственный вариант с поддержкой потока обновлений. Полная выгрузка медленнее (13 мс vs 0,25 мс), однако приемлема; одиночная запись быстрее на **6 порядков** (170 нс vs 600 мс).

Все поставленные задачи выполнены:

- Спроектирована и реализована архитектура микросервиса; обеспечено устойчивое взаимодействие с GoBGP и потребителями посредством gRPC.
- Разработано новое хранилище на основе шардированного ART с поддержкой потока обновлений; проведено сравнение со старым решением (ranger); выявлены компромиссы производительности.
- Обеспечено корректное построение снимка без пересечений сетевых префиксов.
- Получены количественные оценки производительности; определены сценарии применения каждого варианта.